Ejercicios Resueltos: Funciones Logaritmicas y Exponenciales

Analisis Matematico II

Funciones Logaritmicas y Exponenciales

Ejercicios Resueltos Paso a Paso

Con graficos y aplicaciones

Contenidos:

- Funciones inversas y clasificacion
- Logaritmos: definicion, propiedades, cambio de base
- Funcion exponencial natural y general
- Aplicaciones: crecimiento poblacional, interes compuesto

1. Funciones Inversas e Inyectividad

Ejercicio 1: Prueba de la recta horizontal

Determinar si f(x)

Usar la prueba de la recta horizontal para analizar si la funcion es inyectiva.

Resolucion:

Paso 1. **Recordar definicion:** Una funcion es inyectiva si cada valor de y proviene de un unico valor de x.

Paso 2. **Prueba de la recta horizontal:** Si una recta horizontal corta la grafica en mas de un punto, la funcion NO es inyectiva.

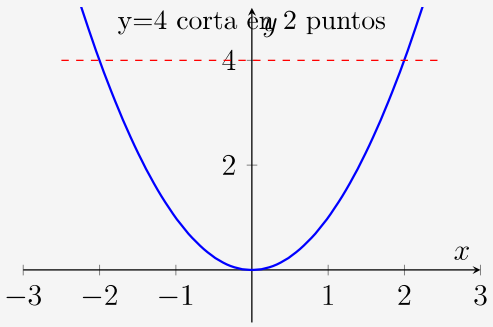
Paso 3. **Analisis de $f(x) = x^2$:**

$$f(2) = 4 \quad \text{y} \quad f(-2) = 4$$

Dos valores diferentes de x dan el mismo valor de y.

Paso 4. **Conclusion:** La funcion **NO es inyectiva** en R.

Grafico ilustrativo



La recta y=4 corta la parabola en x=2 y x=-2.

Ejercicio 2: Hallar la funcion inversa

Hallar la inversa de f(x)

Encontrar $f^{-1}(x)$ si existe.

Resolucion:

Paso 1. **Verificar inyectividad:** f(x) = 2x + 3 es lineal con pendiente $\neq 0$, luego es inyectiva.

Paso 2. Plantear y = f(x):

$$y = 2x + 3$$

Paso 3. Despejar x en terminos de y:

$$y - 3 = 2x \quad \Rightarrow \quad x = \frac{y-3}{2}$$

Paso 4. Intercambiar variables:

$$f^{-1}(x) = \frac{x-3}{2}$$

Verificacion

Comprobamos: $f(f^{-1}(x)) = 2\left(\frac{x-3}{2}\right) + 3 = x - 3 + 3 = x$

Ejercicio 3: Dominio de la funcion inversa

Dominio de la inversa de f(x)

Determinar el dominio de $f^{-1}(x)$.

Resolucion:

Paso 1. Recordar propiedad: El dominio de f^{-1} es el rango de f.

Paso 2. Analizar f(x) = ln(x):

- Dominio de f: $(0, +\infty)$
- Rango de f: $(-\infty, +\infty) = \mathbb{R}$

Paso 3. Conclusion: El dominio de $f^{-1}(x) = e^x$ es $\mathbb{R}$.

2. Logaritmos: Definicion y Propiedades

Ejercicio 4: Definicion de logaritmo

Calcular $\log_2(8)$

Aplicar la definicion de logaritmo.

Resolucion:

Paso 1. Definicion: $\log_a(b) = c \iff a^c = b$

Paso 2. Plantear: $\log_2(8) = x \iff 2^x = 8$

Paso 3. Expresar 8 como potencia de 2:

$$8 = 2^3$$

Paso 4. Igualar exponentes:

$$2^x = 2^3 \quad \Rightarrow \quad x = 3$$

Paso 5. Resultado: $\boxed{\log_2(8) = 3}$

Ejercicio 5: Propiedades de logaritmos (producto)

Simplificar $\ln(6)$

Expresar en terminos de $\ln(2)$ y $\ln(3)$.

Resolucion:

Paso 1. Factorizar 6: $6 = 2 \cdot 3$

Paso 2. Aplicar propiedad del producto:

$$\ln(ab) = \ln(a) + \ln(b)$$

Paso 3. Sustituir:

$$\ln(6) = \ln(2 \cdot 3) = \ln(2) + \ln(3)$$

Propiedades clave

- $\ln(ab) = \ln(a) + \ln(b)$
- $\ln(a/b) = \ln(a) - \ln(b)$
- $\ln(a^n) = n \ln(a)$
- $\ln(1) = 0$, $\ln(e) = 1$

Ejercicio 6: Propiedades de logaritmos (potencia)

Simplificar $\log_3(27^4)$

Aplicar propiedades de logaritmos.

Resolucion:

Paso 1. Aplicar propiedad de potencia:

$$\log_a(b^n) = n \cdot \log_a(b)$$

Paso 2. Sustituir:

$$\log_3(27^4) = 4 \cdot \log_3(27)$$

Paso 3. Simplificar $\log_3(27)$ $:27 = 3^3 \quad \Rightarrow \quad \log_3(27) = 3$

Paso 4. Resultado final:

$$4 \cdot 3 = \boxed{12}$$

Ejercicio 7: Cambio de base

Calcular $\log_5(20)$*usandocalculadora*

Aplicar formula de cambio de base.

Resolucion:

Paso 1. Formula de cambio de base:

$$\log_a(b) = \frac{\ln(b)}{\ln(a)} = \frac{\log(b)}{\log(a)}$$

Paso 2. Aplicar al ejercicio:

$$\log_5(20) = \frac{\ln(20)}{\ln(5)}$$

Paso 3. Calcular con calculadora:

$$\ln(20) \approx 2{,}9957, \quad \ln(5) \approx 1{,}6094$$

$$\log_5(20) \approx \frac{2{,}9957}{1{,}6094} \approx 1{,}8614$$

Nota

Las calculadoras solo tienen ln (base e) y log (base 10). Usar cambio de base para otras bases.

3. Grafica y Crecimiento del Logaritmo Natural

Ejercicio 8: Grafica de y = ln(x)

Graficar f(x)

Analizar dominio, rango, asintotas y crecimiento.

Resolucion:

Paso 1. Dominio: $(0, +\infty)$ (no existe ln de numeros ≤ 0)

Paso 2. Rango: $(-\infty, +\infty) = \mathbb{R}$

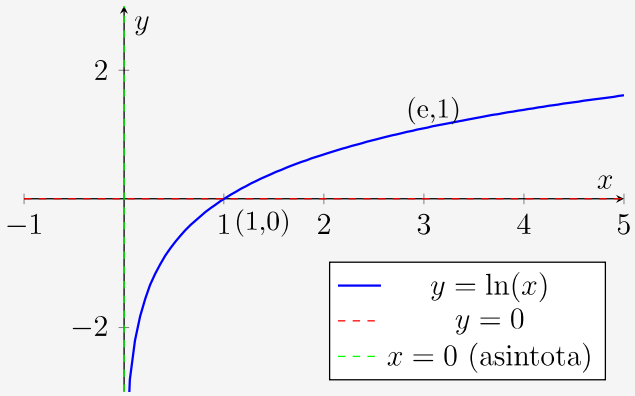
Paso 3. Asintota vertical: $x = 0$ (eje y)

Paso 4. Puntos clave:

- $\ln(1) = 0 \rightarrow$ pasa por (1, 0)
- $\ln(e) = 1 \rightarrow$ pasa por (e, 1) $\approx$ (2.718, 1)
- $\ln(1/e) = -1 \rightarrow$ pasa por (1/e, -1)

Paso 5. Crecimiento: Siempre creciente pero cada vez mas lento.

Grafico de y



Ejercicio 9: Comparacion de crecimiento

Comparar crecimiento de ln(x) vs x

Analizar cual crece mas rapido cuando x $\rightarrow +\infty$.

Resolucion:

Paso 1. Observar valores:

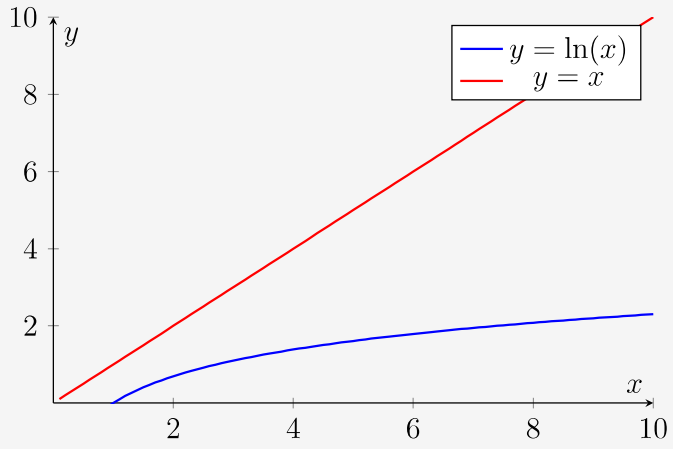
x	ln(x)	x
10	2.30	10
100	4.61	100
1000	6.91	1000

Paso 2. Conclusion: ln(x) crece **mucho mas lento** que x.

Paso 3. Limite caracteristico:

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{\ln(x)}{x} = 0$$

Grafico comparativo



El logaritmo crece mucho mas lento que la funcion lineal.

4. Funcion Logaritmo en Base a

Ejercicio 10: Dominio de logaritmo en base a

Dominio de $f(x) = \log_3(x-2)$

Determinar el dominio de la funcion.

Resolucion:

Paso 1. Condicion de existencia: El argumento del logaritmo debe ser positivo.

$$x - 2 > 0$$

Paso 2. Despejar:

$$x > 2$$

Paso 3. Dominio: $\boxed{(2, +\infty)}$

Ejercicio 11: Ecuacion logaritmica

Resolver $log_2(x) + log_2(x-2) = 3$

Resolver la ecuacion logaritmica.

Resolucion:

Paso 1. Condicion de existencia:

$$x > 0 \quad \text{y} \quad x - 2 > 0 \quad \Rightarrow \quad x > 2$$

Paso 2. Aplicar propiedad del producto:

$$\log_2(x) + \log_2(x-2) = \log_2(x(x-2)) = 3$$

Paso 3. Pasar a forma exponencial:

$$x(x-2) = 2^3 = 8$$

$$x^2 - 2x - 8 = 0$$

Paso 4. Resolver cuadratica:

$$x = \frac{2 \pm \sqrt{4+32}}{2} = \frac{2 \pm 6}{2}$$

$$x_1 = 4, \quad x_2 = -2$$

Paso 5. Verificar condicion: Solo $x = 4$ cumple $x > 2$.

Paso 6. Solucion: $\boxed{x = 4}$

5. Funcion Exponencial Natural

Ejercicio 12: Grafica de y = e^x

Graficar f(x)

Analizar dominio, rango, asintotas y crecimiento.

Resolucion:

Paso 1. Dominio: $\mathbb{R} = (-\infty, +\infty)$

Paso 2. Rango: $(0, +\infty)$ (siempre positiva)

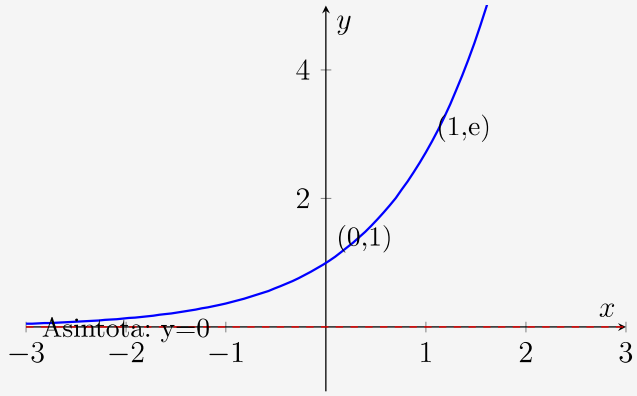
Paso 3. Asintota horizontal: $y = 0$ (eje x) cuando $x \to -\infty$

Paso 4. Puntos clave:

- $e^0 = 1 \to$ pasa por (0, 1)
- $e^1 = e \to$ pasa por (1, e) $\approx$ (1, 2.718)
- $e^{-1} = 1/e \to$ pasa por (-1, 1/e) $\approx$ (-1, 0.368)

Paso 5. Crecimiento: Siempre creciente, cada vez mas rapido.

Grafico de y



Ejercicio 13: Derivada de exponencial

Derivar f(x)

Aplicar regla de la cadena.

Resolucion:

Paso 1. Recordar: $\frac{d}{dx}(e^u) = e^u \cdot u'$

Paso 2. Identificar u: $u = 3x^2$

Paso 3. Calcular u': $u' = 6x$

Paso 4. Aplicar formula:

$$f'(x) = e^{3x^2} \cdot 6x = \boxed{6x \cdot e^{3x^2}}$$

Ejercicio 14: Integral de exponencial

Calcular integral e$(2x)dx$

Aplicar sustitucion.

Resolucion:

Paso 1. Sustitucion: $u = 2x$, entonces $du = 2dx$

Paso 2. Despejar dx: $dx = \frac{du}{2}$

Paso 3. Reescribir integral:

$$\int e^{2x} dx = \int e^u \cdot \frac{du}{2} = \frac{1}{2} \int e^u du$$

Paso 4. Integrar:

$$= \frac{1}{2} e^u + C$$

Paso 5. Volver a x:

$$= \boxed{\frac{1}{2} e^{2x} + C}$$

6. Exponencial General y Propiedades

Ejercicio 15: Propiedades de potenciacion

Simplificar $(2^x)^3 * 2^x$

Aplicar propiedades de potencias.

Resolucion:

Paso 1. Propiedad de potencia de potencia: $(a^m)^n = a^{mn}$

$$(2^x)^3 = 2^{3x}$$

Paso 2. Propiedad de producto: $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$

$$2^{3x} \cdot 2^x = 2^{3x+x} = 2^{4x}$$

Paso 3. Resultado: $\boxed{2^{4x}}$

Ejercicio 16: Cambio de base exponencial

Expresar $5^x enbasee$

Usar la identidad $a^x = e^{x\ln(a)}$.

Resolucion:

Paso 1. Formula general: $a^x = e^{x\cdot\ln(a)}$

Paso 2. Aplicar con a = 5:

$$5^x = e^{x\cdot\ln(5)}$$

Paso 3. Verificacion:

$$\ln(5^x) = x\ln(5) = \ln(e^{x\ln(5)})$$

Utilidad

Esta conversion permite derivar/integrar exponenciales de cualquier base usando reglas de e^x.

Ejercicio 17: Derivada de exponencial general

Derivar f(x)

Aplicar formula para base general.

Resolucion:

Paso 1. Formula general: $\frac{d}{dx}(a^x) = a^x \cdot \ln(a)$

Paso 2. Aplicar con a = 3:

$$f'(x) = 3^x \cdot \ln(3)$$

Paso 3. Alternativa (usando base e):

$$3^x = e^{x \ln(3)}$$

$$\frac{d}{dx}(e^{x \ln(3)}) = e^{x \ln(3)} \cdot \ln(3) = 3^x \ln(3)$$

7. Aplicaciones

Ejercicio 18: Crecimiento poblacional

Problema de crecimiento exponencial

Una poblacion de bacterias crece segun $P(t) = 1000 \cdot e^{0,5t}$, donde t esta en horas.

- a) ¿Cuantas bacterias hay inicialmente?
- b) ¿Cuantas hay despues de 4 horas?
- c) ¿En cuanto tiempo se duplica la poblacion?

Resolucion:

Paso 1. Poblacion inicial (t = 0):

$$P(0) = 1000 \cdot e^{0,5(0)} = 1000 \cdot 1 = \boxed{1000 \text{ bacterias}}$$

Paso 2. Despues de 4 horas:

$$P(4) = 1000 \cdot e^{0,5(4)} = 1000 \cdot e^2 \approx 1000 \cdot 7,389 = \boxed{7389 \text{ bacterias}}$$

Paso 3. Tiempo de duplicacion:

$$2000 = 1000 \cdot e^{0,5t}$$

$$2 = e^{0,5t}$$

$$\ln(2) = 0,5t$$

$$t = \frac{\ln(2)}{0,5} = 2\ln(2) \approx \boxed{1,386 \text{ horas}}$$

Ejercicio 19: Interes compuesto

Problema de capitalizacion

Un capital de \$10,000 se invierte al 8 % anual con capitalizacion continua. La formula es $A(t) = A_0 \cdot e^{rt}$.

- a) ¿Cual es el monto despues de 5 años?
- b) ¿En cuanto tiempo se duplica el capital?

Resolucion:

Paso 1. Datos: $A_0 = 10000$, $r = 0,08$, $t = 5$

Paso 2. Monto despues de 5 años:

$$A(5) = 10000 \cdot e^{0,08(5)} = 10000 \cdot e^{0,4}$$
$$\approx 10000 \cdot 1,4918 = \boxed{\$14,918}$$

Paso 3. Tiempo de duplicacion:

$$20000 = 10000 \cdot e^{0,08t}$$
$$2 = e^{0,08t}$$
$$\ln(2) = 0,08t$$
$$t = \frac{\ln(2)}{0,08} \approx \boxed{8,66 \text{ años}}$$

Regla del 70

Para estimar tiempo de duplicacion: $t \approx \frac{70}{\text{tasa en \%}} = \frac{70}{8} \approx 8,75$ años. ¡Muy cercano!

Ejercicio 20: Enfriamiento de Newton (aplicacion adicional)

Problema de enfriamiento

Un cafe a 90C se enfria en una habitacion a 20C segun $T(t) = 20 + 70e^{-0,1t}$ (t en minutos).

- a) ¿Cual es la temperatura despues de 10 minutos?
- b) ¿Cuando llegara a 40C?

Resolucion:

Paso 1. Temperatura a los 10 minutos:

$$T(10) = 20 + 70e^{-0,1(10)} = 20 + 70e^{-1}$$
$$\approx 20 + 70(0,3679) = 20 + 25,75 = \boxed{45,75 \text{ C}}$$

Paso 2. Tiempo para llegar a 40C:

$$40 = 20 + 70e^{-0,1t}$$
$$20 = 70e^{-0,1t}$$
$$\frac{2}{7} = e^{-0,1t}$$
$$\ln(2/7) = -0,1t$$
$$t = \frac{\ln(2/7)}{-0,1} \approx \boxed{12,53 \text{ minutos}}$$

Fin de los Ejercicios Resueltos